குறிப்பு

வரைபடத்திலிருந்து, அனைத்து x மதிப்புகளுக்கும் $\cos(-x) = \cos x$ என அறியலாம். இது $y = \cos x$ ஒரு இரட்டைச் சார்பு என்பதை உறுதி செய்கிறது.

4.4.2 கொசைன் சார்பின் பண்புகள் (Properties of the cosine function)

$y = \cos x$ ன் வரைபடத்திலிருந்து கொசைன் சார்பின் பின்வரும் பண்புகளைக் காணலாம்.

(i) வளைவரையில் எங்கும் முறிவோ அல்லது தொடர்ச்சியின்மையோ இல்லை. கொசைன் சார்பு தொடர்ச்சியானது.

(ii) y அச்சைப் பொறுத்து வரைபடம் சமச்சீராக இருப்பதால் கொசைன் சார்பு இரட்டைச் சார்பாகும்.

(iii) $x = \ldots, -2\pi, 0, 2\pi, \ldots$ ஆகிய மதிப்புகளில் கொசைன் சார்பு மீப்பெரு மதிப்பு 1 ஐ அடைகிறது. $x = \ldots, -\pi, \pi, 3\pi, 5\pi, \ldots$ ஆகிய மதிப்புகளுக்கு கொசைன் சார்பு மீச்சிறு மதிப்பு -1 ஐ அடைகிறது. அதாவது, $-1 \le \cos x \le 1$, $x \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

குறிப்புரை

(i) $y = \cos x$ ன் வரைபடத்தை $\frac{\pi}{2}$ ஆரையன்கள் அளவிற்கு வலப்புறம் நகர்த்த, $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ -ன் வரைபடமாகப் பெறலாம். இந்த வரைபடம் $y = \sin x$ -ன் வரைபடத்துக்கு ஒப்பாக அமைகிறது. இங்கு $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$. என்பதை கவனிக்கவும்.

(ii) $y = A\sin\alpha x$ மற்றும் $y = B\cos\beta x$ ஆகியன முறையே $-|A| \le A\sin\alpha x \le |A|$ மற்றும் $-|B| \le B\cos\beta x \le |B|$ எனும் ஆகிய அசமன்பாடுகளைத் பூர்த்தி செய்கிறது. $y = \mathrm{A}\sin\alpha x$ -ன் வீச்சு மற்றும் காலம் முறையே $|A|$ மற்றும் $\frac{2\pi}{|\alpha|}$ ஆகும். $y = B\cos\beta x$ -ன் வீச்சு மற்றும் காலம் முறையே $|B|$ மற்றும் $\frac{2\pi}{|\beta|}$ ஆகும். $y = A\sin\alpha x$ மற்றும் $y = B\cos\beta x$ ஆகியன சைன் வளைகோட்டுச் (Sinusoidal) சார்புகளாகும்.

(iii) $\left[0, \frac{2\pi}{|\alpha|}\right]$ மற்றும் $\left[0, \frac{2\pi}{|\beta|}\right]$ -ன் மீதான முறையே $y = A\sin\alpha x$ மற்றும் $y = B\cos\beta x$ ஆகியவற்றின் பகுதி வரைபடங்களை நீட்டிக்க $y = A\sin\alpha x$ மற்றும் $y = B\cos\beta x$ ஆகியவற்றின் முழு வரைப்படங்கள் பெறப்படுகின்றது.

JIL7PA

பயன்பாடுகள்

காலச் சுழற்சியில் நிகழும் நிகழ்வுகளான, பருவ வெப்பநிலை, கடல் அலைகள் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகள் திரும்ப திரும்ப நேர்வதால், சைன் வளைகோட்டைப் பயன்படுத்தி மாதிரிகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, சைன் வளைகோட்டுச் சார்பு $y = d + a\cos(bt - c)$ -ஐ பயன்படுத்தி கடல் அலைகளை மாதிரியாக உருவாக்க கீழ்க்காணும் படிகள் தரப்படுகின்றன.

(i) சைன் வளைகோட்டு வரைபடத்தின் வீச்சு என்பது, வரைபடத்தில் y - ன் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு மதிப்புகளின் வேறுபாட்டின் எண் மதிப்பில் பாதியாகும்.

அதாவது, வீச்சு, $a = \frac{1}{2}$ (மீப்பெரு மதிப்பு – மீச்சிறு மதிப்பு);

மையக்கோடு $y = d$, இங்கு $d = \frac{1}{2}$ (மீப்பெரு மதிப்பு + மீச்சிறு மதிப்பு)

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 153 05-02-2020 18:22:16